十一 向量代数与空间解析几何

一、选择题

1. (C). 直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{1,3,2\}\times\{2,-1,-10\}=\{-28,14,-7\}$，因为 $\boldsymbol{s}\ /\!/\ \boldsymbol{n}$，所以直线 L 与平面 Π 垂直. 选(C).

2. (C). 直线 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=\{1,-2,1\}$，直线 L_2 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=\{1,-1,0\}\times\{0,2,1\}=\{-1,-1,2\}$.

设直线 L_1,L_2 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1|\cdot|\boldsymbol{s}_2|}=\dfrac{1}{2}$，从而 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$. 选(C).

3. (B). 在 $t=t_0$ 处曲线的切向量为 $\boldsymbol{T}=\{1,-2t_0,3t_0^2\}$，平面 $x+2y+z=4$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,2,1\}$，且切线与平面 $x+2y+z=4$ 平行的充分必要条件是 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{T}=0$，即 $1-4t_0+3t_0^2=0$，解得 $t_0=\dfrac{1}{3}$ 或 $t_0=1$. 选(B).

二、填空题

1. 解　由 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=13+19+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=24$，得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-4$，所以

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=13+19+8=40.$$

则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$.

2. 解　$\boldsymbol{s}_1=\{1,-2,4\},\boldsymbol{s}_2=\{3,5,-2\}$，所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{-16,14,11\}$，则所求平面方程为 $-16x+14y+11z+65=0$.

3. 解　设所求平面为 $\Pi:Ax+By+Cz+D=0$，因为 Π 经过原点，所以 $D=0$，即

$$\Pi:Ax+By+Cz=0,$$

又因为 Π 经过点 $(6,-3,2)$ 且与 $4x-y+2z=8$ 垂直，所以 $\begin{cases}6A-3B+2C=0,\\4A-B+2C=0,\end{cases}$ 解得 $A=B=-\dfrac{2}{3}C$，所求平面为 $\Pi:2x+2y-3z=0$.

4. 解　因为所求平面 Π 经过 L_1，所以点 $M(1,2,3)$ 在平面 Π 上，因为 Π 与 L_1,L_2 都平行，所以所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,0,-1\}\times\{2,1,1\}=\{1,-3,1\}$. 所求平面为

$$\Pi:(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0 \text{ 或 } \Pi:x-3y+z+2=0.$$

5. 解　直线 L_1,L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=\{1,-2,1\},\boldsymbol{s}_2=\{2,1,0\}$，所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{-1,2,5\}$，则所求平面为

$$\Pi:-(x-3)+2(y-2)+5(z-1)=0 \text{ 或 } \Pi:x-2y-5z+6=0.$$

6. 解　$\overrightarrow{M_1M_2}=\{1,3,-4\}$，因为所求平面平行于向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 且与平面 $3x-y+6z-6=0$ 垂直，所以所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,3,-4\}\times\{3,-1,6\}=\{14,-18,-10\}$，所求的平面方程为

$$14(x-2)-18(y-1)-10(z-3)=0 \text{ 或 } 7x-9y-5z+10=0.$$

7. 解　曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{2y,2x,1-e^z\}_{(1,2,0)}=\{4,2,0\},$$

则切平面方程为 $\Pi:4(x-1)+2(y-2)=0$，即 $\Pi:2x+y-4=0$.

8. 解　曲面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{2x,4y,6z\}_{(1,-2,2)}=\{2,-8,12\}=2\{1,-4,6\}$，则法线方程为

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-4}=\frac{z-2}{6}.$$

9. 解 $d=\dfrac{|2\times1-1\times(-1)+5\times2-12|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+5^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{30}}.$

10. 解 $d=\dfrac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\dfrac{|-2-12|}{\sqrt{3^2+(-2)^2+6^2}}=2.$

11. 解 点 $M_0(4,5,2)$ 在直线上，$\boldsymbol{s}=\{2,-2,1\}$ 为直线的方向向量.

$\overrightarrow{M_0M}=\{-1,-9,2\}$，$\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{s}=\{-5,5,20\}$.

则点 $M(3,-4,4)$ 到直线 $\dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$ 的距离为 $d=\dfrac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=5\sqrt{2}$.

12. 解 曲线 L 绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面为 $\Sigma:3x^2+2y^2+3z^2-12=0$.

曲面过点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{6x,4y,6z\}_{(0,\sqrt{3},\sqrt{2})}=\{0,4\sqrt{3},6\sqrt{2}\}$.

指向外侧的单位法向量为

$$\boldsymbol{n}^0=\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\{0,\sqrt{2},\sqrt{3}\}.$$

三、解答题

1. 解 $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=\{-2,-1,-3\}\times\{-1,4,2\}=\{10,7,-9\}$.

则 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}|=\dfrac{1}{2}\sqrt{10^2+7^2+(-9)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{230}$.

2. 解 $\overrightarrow{AB}=\{-4,3,-2\}$，$\overrightarrow{AC}=\{4,4,-3\}$，因为 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不平行，所以三点不共线.

过三点的平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\{-4,3,-2\}\times\{4,4,-3\}=\{-1,-20,-28\},$$

所求的平面方程为

$$\Pi:-(x-1)-20(y+1)-28(z-1)=0 \text{ 或 } \Pi:x+20y+28z-9=0.$$

3. 解 设经过两平面 Π_1,Π_2 交线的平面方程为

$$\Pi:x+y+1+\lambda(x+2y+2z)=0 \text{ 或 } \Pi:(1+\lambda)x+(1+2\lambda)y+2\lambda z+1=0,$$

因为平面 Π 与平面 $\Pi_3:2x-y-z=0$ 垂直，所以

$$\{1+\lambda,1+2\lambda,2\lambda\}\cdot\{2,-1,-1\}=2+2\lambda-1-2\lambda-2\lambda=0\Rightarrow\lambda=\frac{1}{2},$$

所求平面方程为 $\Pi:\dfrac{3}{2}x+2y+z+1=0$.

4. 解 $\boldsymbol{s}_1=\{1,-1,2\}$，$\boldsymbol{s}_2=\{-1,2,1\}$，$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{-5,-3,1\}$.

所求平面方程为 $\Pi:-5(x-2)-3(y+2)+(z-3)=0$ 或 $\Pi:-5x-3y+z+1=0$.

5. 解 令 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{-3}=t$，得 $x=2+t,y=1-t,z=-3t$，代入 $x-y+z=0$ 中，

得 $t=1$，则直线 $L:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{-3}$ 与平面 $\Pi:x-y+z=0$ 交点为 $M(3,0,-3)$，

$\overrightarrow{P_1M}=\{-2,4,-6\}$，$\overrightarrow{P_2M}=\{5,-1,-11\}$，$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{P_1M}\times\overrightarrow{P_2M}=\{-50,-52,-18\}$，所求平面方程为 $-50(x-5)-52(y+4)-18(z-3)=0$ 或 $\Pi:25x+26y+9z-48=0$.

6. 解 所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{2,1,-1\}\times\{0,1,-1\}=\{0,2,2\}$.

于是所求平面方程为 $\Pi:2(y+2)+2(z-2)=0$ 或 $\Pi:y+z=0$.

后续更新会员专属视频
永久联系微信4550060

7. 解 直线 $L:\dfrac{x}{4}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{z}{6}$ 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{4,5,6\}$；

平面 $\Pi:7x+8y+9z+10=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_0=\{7,8,9\}$.

因为所求直线与已知直线垂直且与已知平面平行，所以所求直线与 $\boldsymbol{s}=\{4,5,6\}$ 及 $\boldsymbol{n}_0=\{7,8,9\}$ 都垂直，于是所求直线的方向向量为 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{n}_0=\{-3,6,-3\}$.

所求直线为 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{1}$.

8. 解 直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-3}{1}$ 可改写为 $L:\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1},\\ \dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-3}{1}\end{cases}$ 或 $L:\begin{cases}x+2y-1=0,\\ y+z-3=0.\end{cases}$

过直线 L 的平面束为

$$\Pi':x+2y-1+\lambda(y+z-3)=0 \text{ 或 } \Pi':x+(2+\lambda)y+\lambda z-1-3\lambda=0,$$

由 $\{1,2+\lambda,\lambda\}\cdot\{1,-3,2\}=-5-\lambda=0$，得 $\lambda=-5$，所以过 L 且垂直于 Π 的平面方程为 $\Pi':x-3y-5z+14=0$，投影直线为 $\begin{cases}x-3y-5z+14=0,\\ x-3y+2z-5=0.\end{cases}$

9. 解 (1)$L_1:x-1=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{\lambda}$ 与 $L_2:x+1=y-1=z$ 垂直，则 $\{1,2,\lambda\}\perp\{1,1,1\}$，即 $1+2+\lambda=0$，解得 $\lambda=-3$；

(2)$\boldsymbol{s}_1=\{1,2,\lambda\}$，$\boldsymbol{s}_2=\{1,1,1\}$，$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{1,2,\lambda\}\times\{1,1,1\}=\{2-\lambda,\lambda-1,-1\}$；

$M_1(1,1,1)\in L_1$，$M_2(-1,1,0)\in L_2$，$\overrightarrow{M_2M_1}=\{2,0,1\}$.

L_1,L_2 共面的充分必要条件是 $(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)\cdot\overrightarrow{M_2M_1}=0$，解得 $\lambda=\dfrac{3}{2}$.

10. 解 $\boldsymbol{s}_1=\{1,-1,2\}$，$\boldsymbol{s}_2=\{1,0,-2\}\times\{1,3,1\}=\{6,-3,3\}=3\{2,-1,1\}$.

设两直线的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1|\cdot|\boldsymbol{s}_2|}=\dfrac{5}{6}$，于是 $\theta=\arccos\dfrac{5}{6}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060